

DIGITALIZACIÓN. CREACIÓN DE ENTORNOS IT Y OT

Òscar Ruiz, José Rodríguez, Raúl Sal, Pablo Nuñez

CLOUD COMPUTING (SERVICIOS IAAS / PAAS / SAAS)

Funciones:

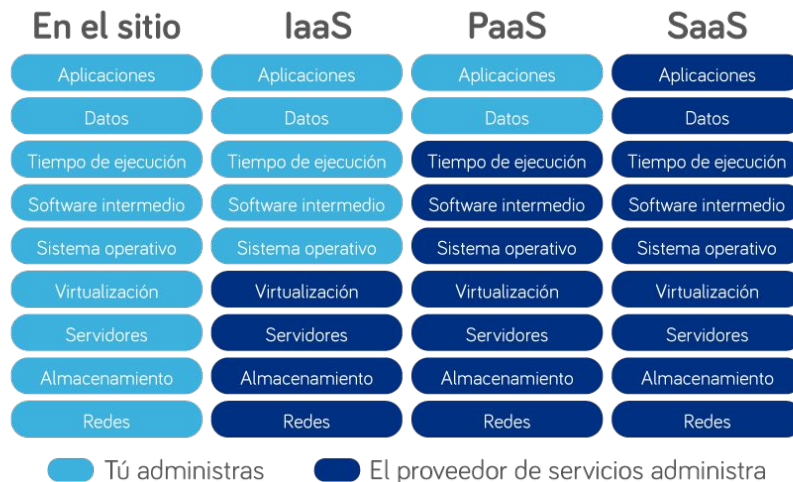
- Alojamiento de aplicaciones y datos en servidores remotos.
- Provisión dinámica de recursos (CPU, memoria, almacenamiento).
- Facilitar servicios gestionados (bases de datos, contenedores, funciones serverless).
- Acceso remoto, escalabilidad y continuidad de negocio.

Evolución:

- Antes: servidores locales (on-premise) con gestión manual, alta inversión en hardware y escalado lento.
- Evolución: virtualización (VMs), luego contenedores (Docker), orquestación (Kubernetes) y servicios serverless que reducen la gestión de la infraestructura.

• Tipo de tecnología: (IT)

Se centra en el procesamiento y almacenamiento de información, servicios digitales y administración de datos - funciones típicas de IT.



SCADA / ICS (Sistemas de Control y Adquisición de Datos)

Funciones:

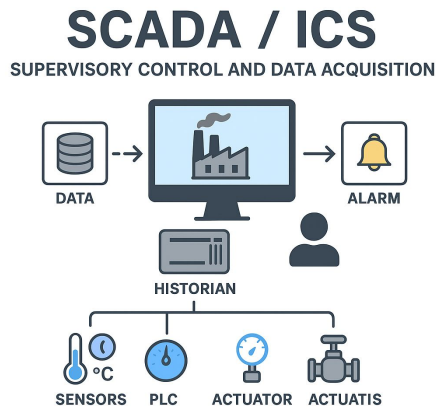
- Supervisión centralizada de procesos industriales distribuidos.
- Recolección de datos operativos, alarmas, históricos y control a distancia.
- Interfaz para operadores (HMI) y puente entre PLCs/RTUs y sistemas empresariales.

Evolución:

- Antes: controles locales y paneles analógicos; recopilación de datos manual.
- Evolución: digitalización de señales, redes industriales, integración con bases de datos y dashboards, y más reciente integración con plataformas IT/IoT para analítica avanzada.

Tipo de tecnología (OT):

- Está diseñada para supervisar y controlar procesos físicos, con requisitos de determinismo y disponibilidad propios del mundo operacional.



PLC (Controlador Lógico Programable)

Funciones:

- Control en tiempo real de máquinas y procesos industriales.
- Lectura de entradas (sensores), ejecución de lógica de control y activación de salidas (actuadores, válvulas, motores).
- Comunicación con HMIs y sistemas SCADA.

Evolución:

- Antes: relés y contactores con cableado fijo (lógica cableada) —muy inflexible y costoso de reconfigurar.
- Evolución: reemplazo por PLCs programables (años 70–80), luego PLCs con comunicación Ethernet, integración con redes industriales y capacidad de diagnóstico remoto.

Tipo de tecnología (OT):

- **Justificación:** Interactúa directamente con equipos físicos y procesos. Su objetivo es controlar operaciones industriales en tiempo real.



CIBERSEGURIDAD: Firewalls, Gestiones de Identidades, IPS

Funciones:

- Protección de redes y sistemas
- Detección y respuestas a incidentes
- Gestión de acceso y autenticación

Evolución:

- Seguridad perimetral por capas, ya no basta con firewalls, necesitamos en red, sistemas, aplicaciones, usuario.
- Anticipar y monitorizar redes y accesos.
- Contraseñas reforzadas y autenticación 2 pasos

Tipo de tecnología (IT):

- **Justificación:** Su función principal es proteger los sistemas informáticos, redes y datos. Actúa sobre las infraestructuras digitales.



CUESTIONES FINALES

1. Principales dificultades encontradas

Entender cómo se conectan y comunican los diferentes sistemas (PLC, SCADA, bases de datos, IoT).

Manejar correctamente los datos en tiempo real sin errores

Aprender el uso de nuevas herramientas tecnológicas.

Asegurar una buena comunicación entre los equipos y mantener la seguridad de la información.

2. Principales beneficios y ventajas de las aplicaciones tecnológicas analizadas

Las tecnologías vistas durante la actividad ofrecen una gran cantidad de beneficios en el ámbito industrial y productivo, entre los cuales destacan:

- **Automatización y eficiencia:**
- **Monitoreo en tiempo real:**
- **Toma de decisiones basada en datos:**
- **Mantenimiento predictivo:**
- **Seguridad y trazabilidad:**
- **Conectividad e interoperabilidad:**





Ciberseguridad y Normativa en Sistemas Críticos

Un análisis completo del marco normativo europeo y español aplicable a sistemas SCADA, PLC, infraestructuras críticas y servicios cloud, junto con la gestión responsable de residuos tecnológicos.

Marco Normativo Europeo



Directiva NIS2

Seguridad en sistemas críticos: SCADA/ICS, OT y cloud. Exige gestión de riesgos, seguridad en cadena de suministro y notificación de incidentes.



RGPD

Protección de datos personales en servicios cloud y sistemas IT. Establece obligaciones sobre cifrado, control de accesos y evaluaciones de impacto.



Directiva CER

Resiliencia de infraestructuras críticas en sectores como energía, transporte y agua. Muchos sistemas SCADA forman parte de estos sectores estratégicos.



Estándares y Certificación

Estándares Técnicos



IEC 62443

Seguridad de sistemas industriales (OT, ICS, PLC)



ISO 27001/27002

Gestión de seguridad de la información



EN 303645

Seguridad en dispositivos IoT conectados

Cybersecurity Act (2019/881)

Crea esquemas europeos de certificación de ciberseguridad aplicables a productos y servicios digitales, incluidas soluciones SCADA y servicios cloud.



Normativa Española y Gestión de Residuos



Ley 8/2011

Protección de infraestructuras críticas. Requisitos de seguridad y planes operativos para sistemas SCADA/PLC en sectores estratégicos.



Real Decreto 43/2021

Seguridad de redes y sistemas. Notificación de incidentes y controles técnicos obligatorios.



ENS (RD 311/2022)

Esquema Nacional de Seguridad para sistemas del sector público, incluye cloud y OT conectados.

Gestión de Residuos Tecnológicos

RAEE (RD 110/2015)

Equipos informáticos, monitores e impresoras deben separarse y entregarse a gestor autorizado para reciclaje.

Residuos Sanitarios

Agujas, gasas y fármacos requieren segregación en contenedores específicos y tratamiento especializado (RD 833/1988).

Plásticos y Embalajes

Clasificación por tipo según Ley de residuos. Los contaminados se gestionan como residuo sanitario.

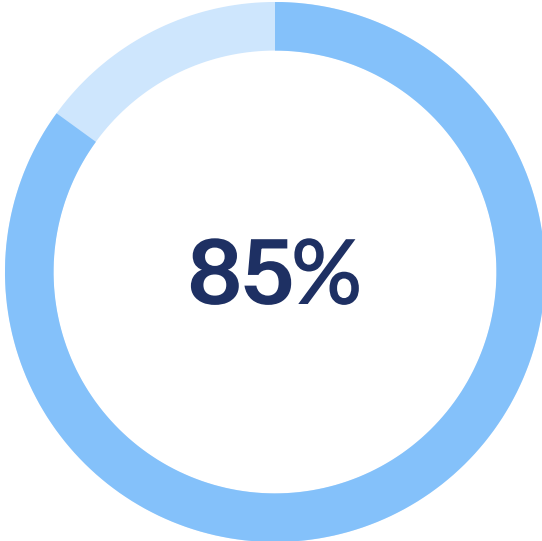
Impacto Social y Ambiental



100%

Protección de la Salud

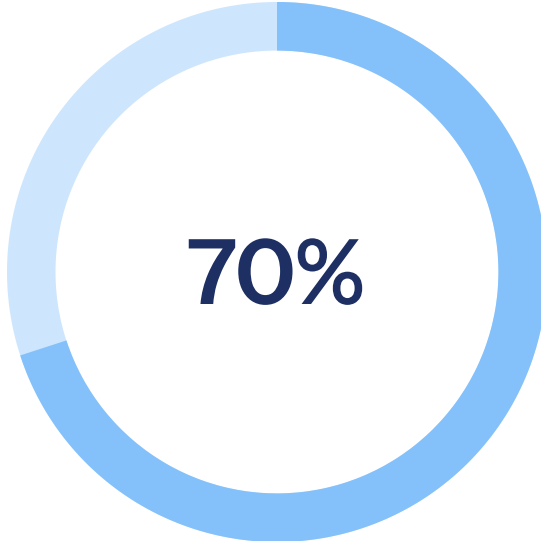
Evita exposición a materiales peligrosos para trabajadores y sociedad



85%

Economía Circular

Fomenta el reciclaje y la reutilización de materiales tecnológicos



70%

Reducción de Contaminación

Minimiza impacto en suelo, agua y aire mediante tratamiento especializado

Desafío de Aplicación: Aunque la normativa es accesible en fuentes oficiales, su interpretación y aplicación práctica requiere formación especializada y procedimientos claros, ya que está distribuida en niveles europeo, estatal y autonómico.

Tecnologías Habilitadoras Digitales en la Empresa Inteligente

Descubre cómo Cloud Computing, OT, Ciberseguridad e Industria 4.0 están transformando la gestión empresarial moderna.



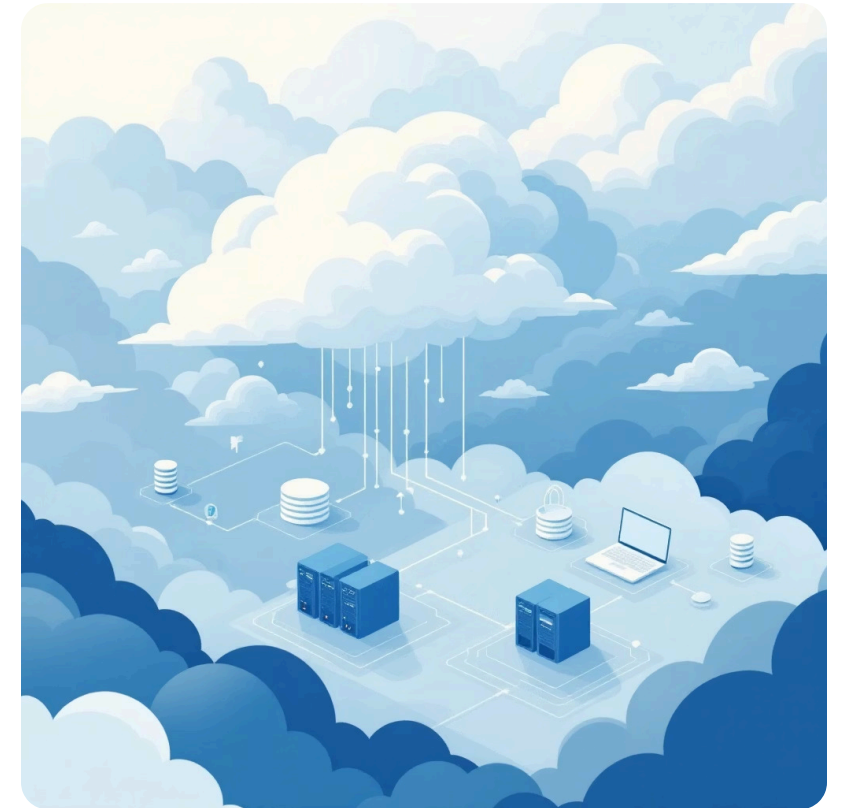
Cloud Computing: La Base de la Digitalización

Evolución Tecnológica

Hemos pasado de servidores físicos locales a infraestructuras cloud dinámicas. El Cloud Computing permite alojar aplicaciones y datos en servidores remotos con provisión flexible de recursos.

Modelos de Servicio

- **IaaS:** Infraestructura como servicio
- **PaaS:** Plataforma como servicio
- **SaaS:** Software como servicio



Escalabilidad

Recursos ajustables según demanda

Ahorro de Costes

De CapEx a OpEx: pago por uso

Acceso Global

Trabajo desde cualquier ubicación

Tecnologías OT: El Corazón de la Producción Industrial

PLC: Controlador Lógico Programable

El cerebro que controla máquinas en tiempo real. Lee sensores, ejecuta lógica y activa actuadores. Evolución desde relés hasta PLCs conectados por Ethernet con diagnóstico remoto.

SCADA: Supervisión y Control

Sistema que supervisa procesos distribuidos. Recolecta datos, alarmas e históricos. Actúa como puente entre la planta física y los sistemas empresariales IT.

❏ **Diferencia clave IT/OT:** Mientras IT gestiona servicios digitales y datos, OT supervisa y controla procesos físicos en tiempo real. La integración de ambos mundos define la empresa inteligente moderna.

Ciberseguridad y Tecnologías Emergentes

Protección del Negocio Digital

Al conectar fábricas y oficinas a la nube, la seguridad se vuelve crítica. Hemos evolucionado hacia una **seguridad perimetral por capas**.

01

Firewalls y Red

Primera línea de defensa

02

Gestión de Identidades (IAM)

Control de accesos con MFA

03

IPS y Detección

Respuesta ante incidentes

Reto principal: El factor humano sigue siendo la mayor vulnerabilidad. La concienciación es vital.

Industria 4.0

1.

Gemelos Digitales

Réplicas virtuales para simular y optimizar antes de implementar físicamente



RA y RV

Simuladores de formación y apoyo a la toma de decisiones



Inteligencia Artificial

Sistemas que aprenden y toman decisiones basadas en datos

Balance de la Transformación Digital

100%

Automatización

Eficiencia y monitoreo en tiempo real

24/7

Disponibilidad

Acceso global y trabajo remoto

↓OpEx

Reducción de Costes

Mantenimiento predictivo y optimización

Beneficios Globales

- Toma de decisiones **basada en datos reales** (data-driven)
- Mantenimiento predictivo que previene fallos
- Integración SCADA con plataformas IT para analítica avanzada
- Mejora de sostenibilidad y competitividad global

Retos Principales

- Conectar sistemas diversos (PLC, SCADA, IoT, bases de datos)
- Evitar dependencia del proveedor (vendor lock-in)
- Cumplimiento normativo: [RGPD](#), [NIS2](#), [ENS](#)
- Gestión de datos en tiempo real sin errores

"No estamos cerca del final de la transformación digital, sino en un momento de expansión. Las empresas que integren correctamente estas tecnologías podrán automatizar procesos, tomar decisiones en tiempo real y aumentar su competitividad global."